



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

Rapport de projet académique

Conception et développement d'une application mobile de recettes de cuisine – MyRecipe

Réaliser par :

Farah OTARID

Hiba ELAROUI

Abderrahmane Foukahy

Encadrant :

Mme Zineb NAJI

Niveau :

4^e année en Ingénierie Informatique et Réseaux.

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à **Madame Zineb Naji** et **Monsieur Bahae Eddine Elbaghazaoui** pour leur encadrement, leur disponibilité et leurs précieux conseils tout au long de la réalisation de ce projet. Leur expertise, leurs orientations pertinentes et leur suivi rigoureux ont grandement contribué à la réussite de ce travail.

Nous adressons également nos sincères remerciements à **l'ensemble des professeurs de l'EMSI** pour la qualité de leur enseignement, leur accompagnement pédagogique et les connaissances qu'ils nous ont transmises durant notre parcours académique.

Enfin, nous remercions toute personne ayant contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce projet.

Résumé

Ce rapport présente le développement de l'application mobile **MyRecipe**, une application dédiée au partage et à la consultation de recettes de cuisine. L'objectif principal de ce projet est de concevoir une plateforme intuitive permettant aux utilisateurs de découvrir, créer et partager des recettes culinaires.

L'application a été développée à l'aide de **React Native** et **Expo**, avec **Firebase** pour la gestion des données. Elle offre plusieurs fonctionnalités telles que la publication de recettes, les commentaires, les likes, la gestion des favoris et l'organisation des recettes par catégories.

Ce projet a permis de mettre en pratique les compétences acquises en développement mobile, en conception logicielle et en travail collaboratif, tout en respectant une démarche académique et professionnelle.

Sommaire

Introduction et description du projet :	5
Présentation des fonctionnalités principales :	6
Explication de l'architecture technique :	7
Définition des acteurs :	7
Relation entre les acteurs :	7
Diagramme use case :	8
Diagramme de classe :	8
Diagramme de séquence :	10
Consulter une recette :	10
Commenter une Recette :	11
Ajouter aux Favoris :	12
Liste des technologies utilisées :	13
Captures d'écran des principaux écrans :	14
Login / Register :	14
Page d'accueil / Recipe detail :	15
Add recipe / User profile :	16
Difficultés rencontrées et solutions proposées :	17
Conclusion et perspectives :	19

Introduction et description du projet :

Avec l'évolution rapide des technologies mobiles, les applications de partage de contenu occupent une place centrale dans le quotidien des utilisateurs. Dans le domaine culinaire, les recettes de cuisine sont devenues un moyen d'échange, de découverte et de créativité entre passionnés de gastronomie à travers le monde.

Dans ce contexte, le projet **MyRecipe** a été conçu comme une application mobile permettant aux utilisateurs de découvrir, créer et partager des recettes de cuisine de manière simple et interactive. Développée à l'aide de **React Native** et **Expo**, MyRecipe offre une expérience fluide et multiplateforme, accessible aussi bien sur Android que sur iOS.

L'application permet aux utilisateurs de parcourir des recettes publiées par d'autres membres, d'ajouter leurs propres recettes, d'interagir via des commentaires et des likes, ainsi que de sauvegarder leurs recettes préférées dans une liste de favoris. MyRecipe favorise ainsi le partage, l'échange et l'engagement au sein d'une communauté culinaire dynamique.

Ce projet vise à mettre en pratique les compétences acquises en développement mobile, notamment la gestion des interfaces utilisateur, la manipulation des données et la mise en place de fonctionnalités interactives répondant aux besoins des utilisateurs.

Présentation des fonctionnalités principales :

Afin de répondre aux besoins des utilisateurs et d'offrir une expérience culinaire interactive et intuitive, l'application **MyRecipe** intègre plusieurs fonctionnalités essentielles. Celles-ci permettent non seulement la création et le partage de recettes, mais aussi l'interaction entre les utilisateurs et une navigation simplifiée du contenu.

Les principales fonctionnalités de l'application sont les suivantes :

- **Publication de recettes** : Les utilisateurs peuvent créer et publier leurs propres recettes en ajoutant des informations détaillées telles que le titre, la description, le temps de préparation ainsi qu'une photo illustrant la recette.
- **Système de commentaires et de notation** : Chaque utilisateur a la possibilité de commenter et de noter les recettes publiées par d'autres membres afin de partager son avis, ses conseils et ses suggestions.
- **Gestion des favoris** : L'application permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs recettes préférées dans une liste de favoris pour un accès rapide et personnalisé.
- **Système de likes** : Une fonctionnalité sociale permettant d'aimer les recettes appréciées, favorisant ainsi l'interaction et la mise en avant des recettes populaires.
- **Organisation par catégories** : Les recettes sont classées selon différentes catégories (Entrée, Plat, Dessert, etc.) afin de faciliter la navigation et la recherche de contenu.
- **Liste d'ingrédients détaillée** : Chaque recette inclut une liste précise des ingrédients nécessaires, accompagnée de leurs quantités, pour une meilleure préparation.
- **Étapes de préparation** : Les recettes présentent des instructions claires et structurées, étape par étape, avec la possibilité d'ajouter des photos pour illustrer chaque phase de la préparation.

Explication de l'architecture technique :

Définition des acteurs :

Dans le cadre de la conception de l'application **MyRecipe**, l'identification des acteurs permet de définir les différents types d'utilisateurs interagissant avec le système ainsi que leurs rôles respectifs.

L'application comporte **deux acteurs principaux** :

- **Visiteur :**

Le visiteur représente toute personne accédant à l'application sans être authentifiée. Il peut consulter les recettes publiques, parcourir les catégories et visualiser les détails des recettes, sans possibilité d'interaction avancée.

- **Utilisateur :**

L'utilisateur est un visiteur authentifié disposant d'un compte. Il bénéficie de toutes les fonctionnalités de l'application, notamment la création et la publication de recettes, l'ajout de commentaires, les likes et la gestion des favoris.

Relation entre les acteurs :

Une relation d'**héritage** existe entre les deux acteurs.

L'acteur **Utilisateur** hérite des droits et des fonctionnalités de l'acteur **Visiteur**, tout en disposant de privilèges supplémentaires nécessitant une authentification.

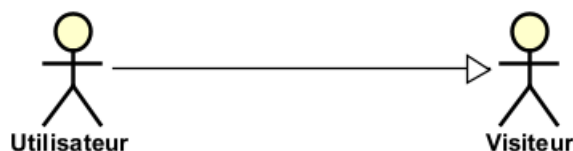


Diagramme use case :

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions entre les acteurs de l'application **MyRecipe** et les différentes fonctionnalités du système. Il distingue le **Visiteur** et l'**Utilisateur**, ce dernier disposant de fonctionnalités supplémentaires après authentification. Ce diagramme permet d'avoir une vue globale du fonctionnement de l'application.

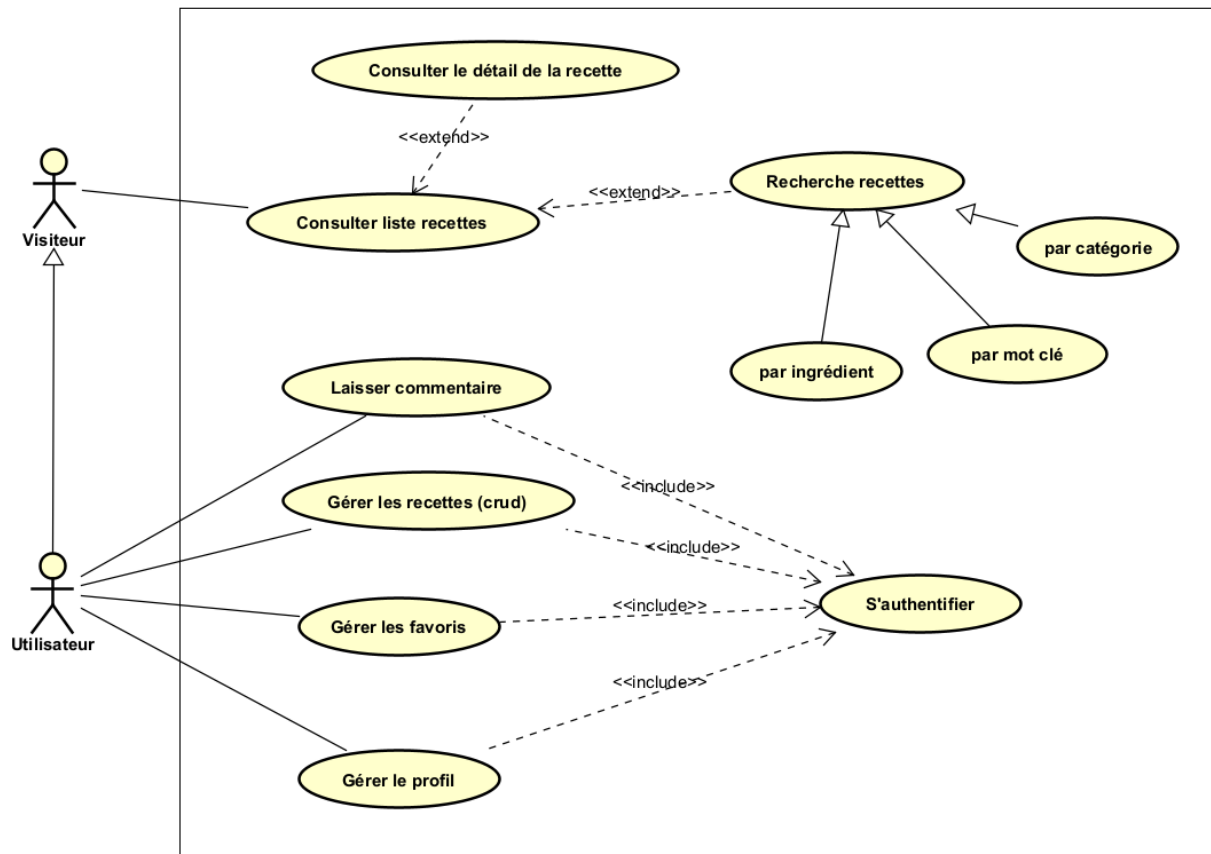
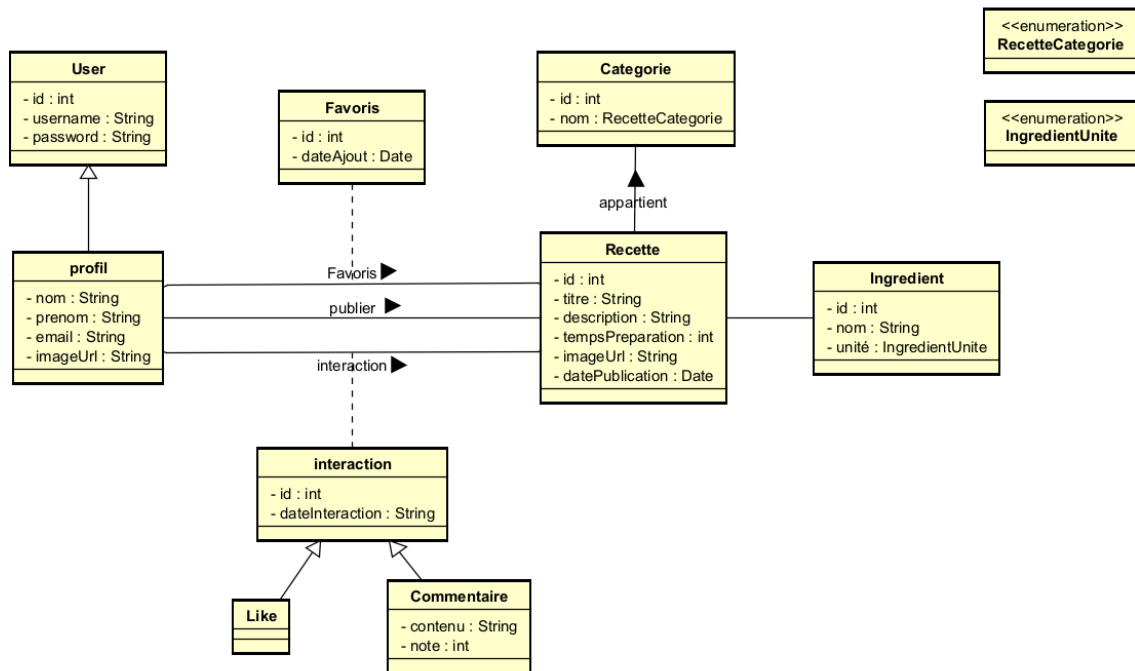


Diagramme de classe :

Le diagramme de classes présente la structure statique de l'application **MyRecipe** en décrivant les principales classes du système, leurs attributs ainsi que les relations entre elles. Il met en évidence les liens entre l'utilisateur, les recettes, les catégories, les ingrédients, les favoris et les interactions, permettant ainsi de comprendre l'organisation des données de l'application.

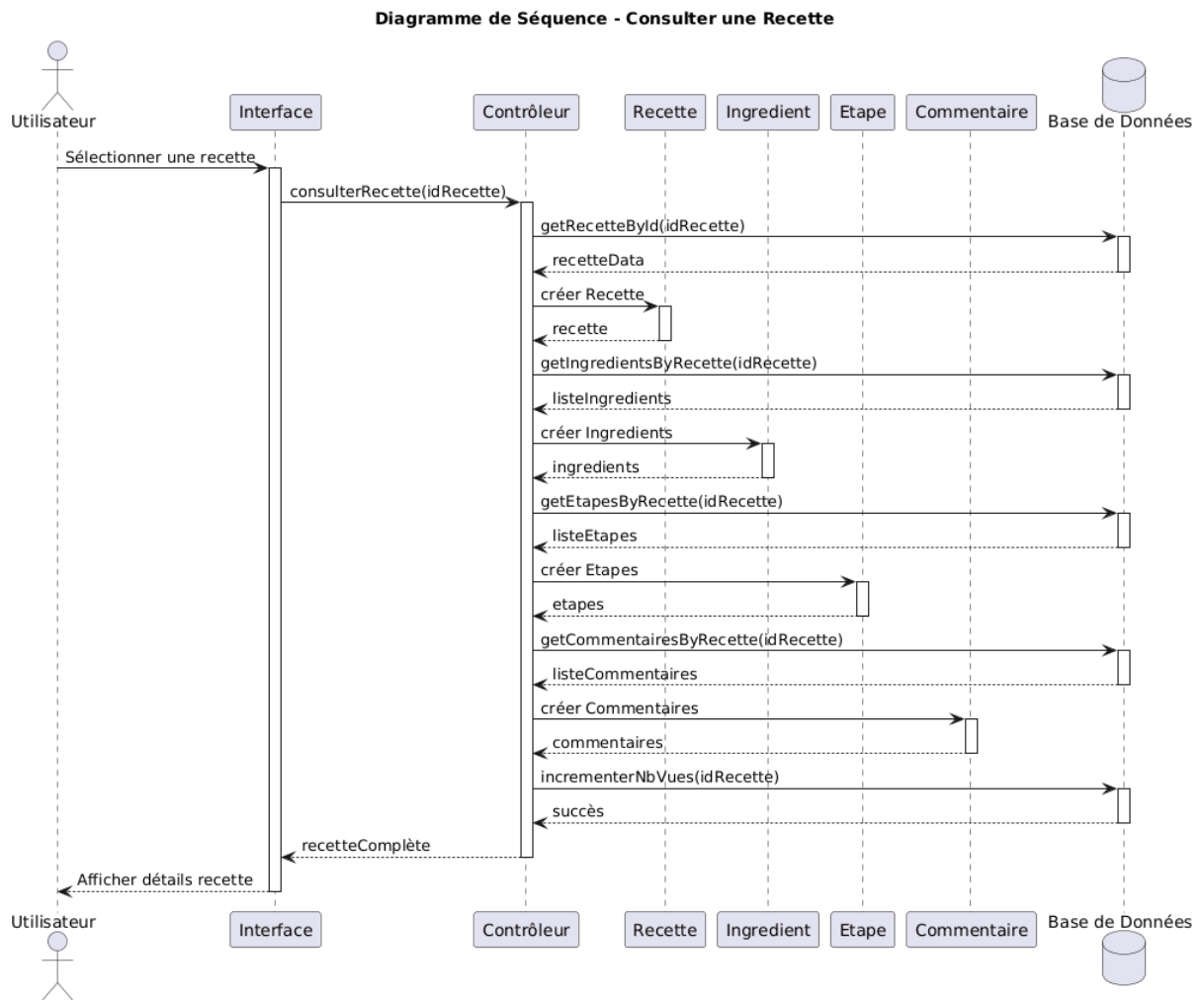


Relations entre les classes :

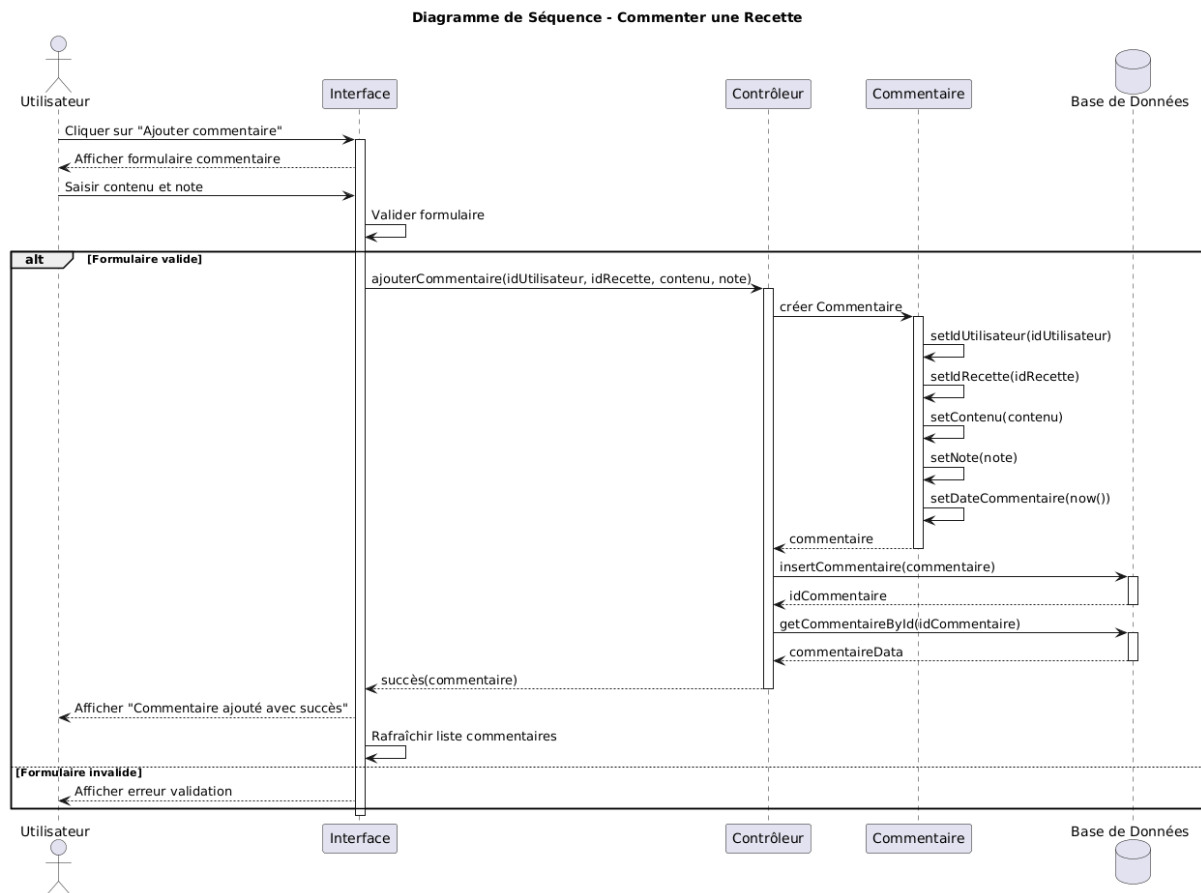
- Un **Utilisateur** peut publier plusieurs **Recettes** (1 : N)
- Un **Utilisateur** peut commente plusieurs **Recettes**
- Un **Utilisateur** peut marquer plusieurs **Recettes** en favoris
- Une **Recette** contient plusieurs **Ingrédients** avec une quantité spécifique
- Une **Recette** appartient à une **Catégorie**.
- Une **Recette** contient des étapes de préparation

Diagramme de séquence :

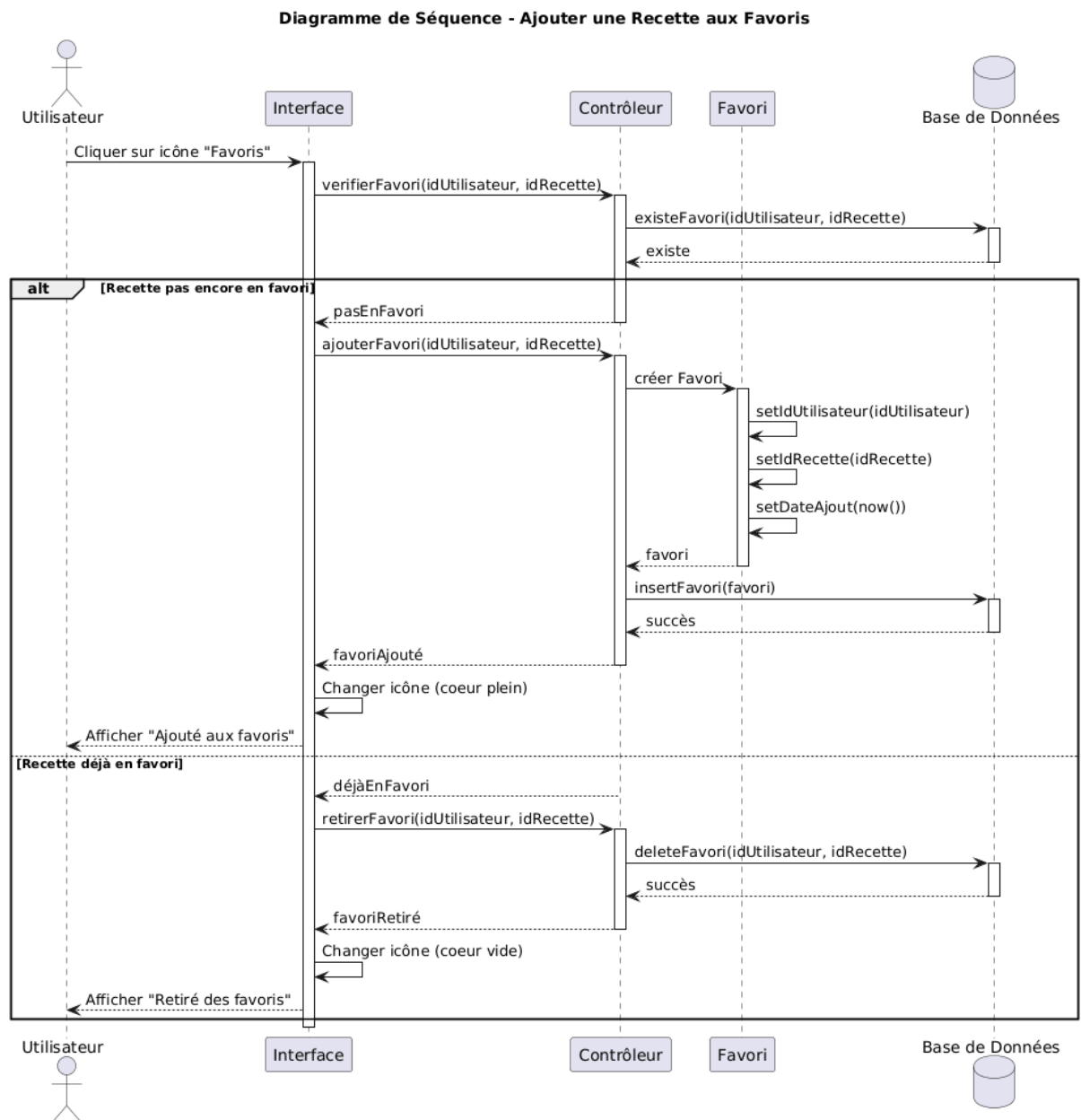
Consulter une recette :



Commenter une Recette :



Ajouter aux Favoris :



Liste des technologies utilisées :

Le développement de l'application **MyRecipe** s'appuie sur plusieurs technologies et outils modernes, choisis pour leur performance, leur fiabilité et leur adéquation avec les objectifs du projet. Ces technologies couvrent à la fois le développement mobile, la gestion des données, la conception et l'organisation du projet.

Les principales technologies utilisées sont :

- **React Native** : Framework JavaScript permettant de développer une application mobile multiplateforme (Android et iOS) à partir d'un code source unique.
- **Expo** : Plateforme facilitant le développement avec React Native, offrant des outils prêts à l'emploi pour le déploiement, les tests et l'accès aux fonctionnalités natives.
- **JavaScript** : Langage de programmation principal utilisé pour le développement de la logique applicative et de l'interface utilisateur.
- **Firebase** : Solution Backend-as-a-Service utilisée pour la gestion de la base de données, l'authentification des utilisateurs et le stockage des données de l'application.
- **Git / GitHub** : Outils de gestion de versions permettant de suivre l'évolution du code source, de faciliter le travail collaboratif au sein du trinôme et d'assurer la sauvegarde du projet.
- **Trello** : Outil de gestion de projet permettant d'organiser les tâches, de suivre l'avancement du projet et de faciliter le travail collaboratif.
- **Astah UML** : Outil de modélisation utilisé pour la conception du système, notamment la réalisation des diagrammes UML (diagramme de classes, diagramme de cas d'utilisation, etc.).

Captures d'écran des principaux écrans :

Login / Register :

[< All Recipes](#)

Login

[<](#)

MyRecipe

Welcome Back

Sign in to discover delicious recipes

Email

Password

Login

Don't have an account? [Register](#)

[< Login](#)

Register

[<](#)

MyRecipe

Create an account

Join to save and share your favorite recipes

Username

Email

Password

Register

Already have an account? [Login](#)

Page d'accueil / Recipe detail :

All Recipes

MyRecipe [My Profile](#)

Search by name or category

Recipes



Omelette

Breakfast

Quick and easy omelette



Fruit Smoothie

Beverage

Healthy and refreshing smoothie



19:02   

[All Recipes](#) **Recipe Details**



Caesar Salad [Salad](#)

Description
Classic Caesar salad with homemade dressing

Ingredients

- lettuce
- chicken
- croutons
- parmesan
- olive oil
- egg

Steps

1. Chop lettuce
2. cook chicken
3. Prepare dressing
4. Mix together

[Add Comment](#) [Favorited](#)

Comments

hiba@myrecipe.com

1/1/2026, 5:59:35 PM

delicious

Add recipe / User profile :

[< My Profile](#) [Create a Recipe](#)

Add a New Recipe

Pick an Image



Potatoes
Salt
Oil
Parsley

Cut potatoes
Fry them
Add salt
Add parsley

Add Recipe

[< All Recipes](#) [My Profile](#)

MyRecipe

farah@gmail.com

Create Recipe

Logout

My Recipes

tajine beef
Main

Grilled salmon
Main

Favorites

Caesar Salad
Salad

Spaghetti Bolognese
Main Course

chocolate cake
dessert

Difficultés rencontrées et solutions proposées :

Au cours du développement de l'application mobile **MyRecipe**, plusieurs difficultés ont été rencontrées, tant sur le plan technique qu'organisationnel. Ces obstacles ont permis à l'équipe de renforcer ses compétences et d'adopter des solutions adaptées afin d'assurer la réussite du projet.

- **Coordination du travail en trinôme :**

Difficulté :

La répartition des tâches entre les membres de l'équipe et la synchronisation du travail ont parfois été complexes, notamment lors des phases de développement simultané.

Solution proposée :

L'utilisation de **Trello** a permis de mieux organiser les tâches, de définir clairement les responsabilités de chaque membre et de suivre l'avancement du projet. Des réunions régulières ont également été mises en place pour assurer une bonne communication.

- **Prise en main de React Native et Expo :**

Difficulté :

Certaines fonctionnalités spécifiques à React Native et Expo (navigation, gestion des composants, accès aux fonctionnalités natives) ont nécessité un temps d'adaptation.

Solution proposée :

L'équipe a consulté la documentation officielle, suivi des tutoriels et réalisé des tests progressifs afin de mieux comprendre le fonctionnement du framework et d'optimiser le développement.

- **Gestion des données avec Firebase :**

Difficulté :

La structuration des données (recettes, utilisateurs, commentaires, likes) et la synchronisation en temps réel ont posé des défis techniques.

Solution proposée :

Une phase de conception préalable à l'aide de **diagrammes UML (Astar UML)** a permis de définir une structure de données claire. Des tests ont été effectués pour assurer la cohérence et la fiabilité des données.

- **Gestion des erreurs et des performances :**

Difficulté :

Certaines erreurs liées à l'asynchronisme (chargement des données, délais réseau) ont impacté l'expérience utilisateur.

Solution proposée :

L'utilisation des fonctions asynchrones (async/await) et la mise en place d'indicateurs de chargement ont permis d'améliorer la stabilité et la fluidité de l'application.

- **Respect des délais du projet :**

Difficulté :

Le respect du planning initial a été difficile en raison des imprévus techniques et de la charge de travail académique.

Solution proposée :

Une planification plus flexible a été adoptée, avec une priorisation des fonctionnalités essentielles et une réévaluation régulière des objectifs à atteindre.

Conclusion et perspectives :

Ce projet a permis de concevoir et de développer l'application mobile **MyRecipe**, une plateforme dédiée au partage et à la découverte de recettes de cuisine. Réalisée en trinôme à l'aide de **React Native** et **Expo**, l'application offre une expérience utilisateur intuitive et interactive, intégrant des fonctionnalités essentielles telles que la publication de recettes, les commentaires, les likes et la gestion des favoris.

La réalisation de ce projet a constitué une opportunité importante pour mettre en pratique les compétences acquises en développement mobile, en conception logicielle et en travail collaboratif. L'utilisation de technologies modernes comme **Firebase**, ainsi que d'outils de gestion et de versionnement tels que **Trello** et **Git/GitHub**, a permis d'adopter une démarche professionnelle tout au long du cycle de développement.

Malgré les difficultés rencontrées, notamment en matière de coordination d'équipe et de gestion des données, les solutions mises en place ont contribué à renforcer l'organisation du travail et la qualité du produit final. Ce projet a également permis de développer des compétences transversales telles que la communication, la planification et la résolution de problèmes.

En termes de perspectives, plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour enrichir l'application **MyRecipe**, notamment l'ajout d'un moteur de recherche avancé, un système de recommandations personnalisées, la possibilité de suivre d'autres utilisateurs, ainsi que l'intégration de notifications pour informer les utilisateurs des nouvelles interactions. Une optimisation des performances et une amélioration du design de l'interface utilisateur pourraient également être envisagées afin d'offrir une expérience encore plus fluide et attractive.

Ainsi, **MyRecipe** constitue une base solide pouvant évoluer vers une application plus complète et plus performante, répondant davantage aux attentes des utilisateurs et aux exigences du marché des applications mobiles.